

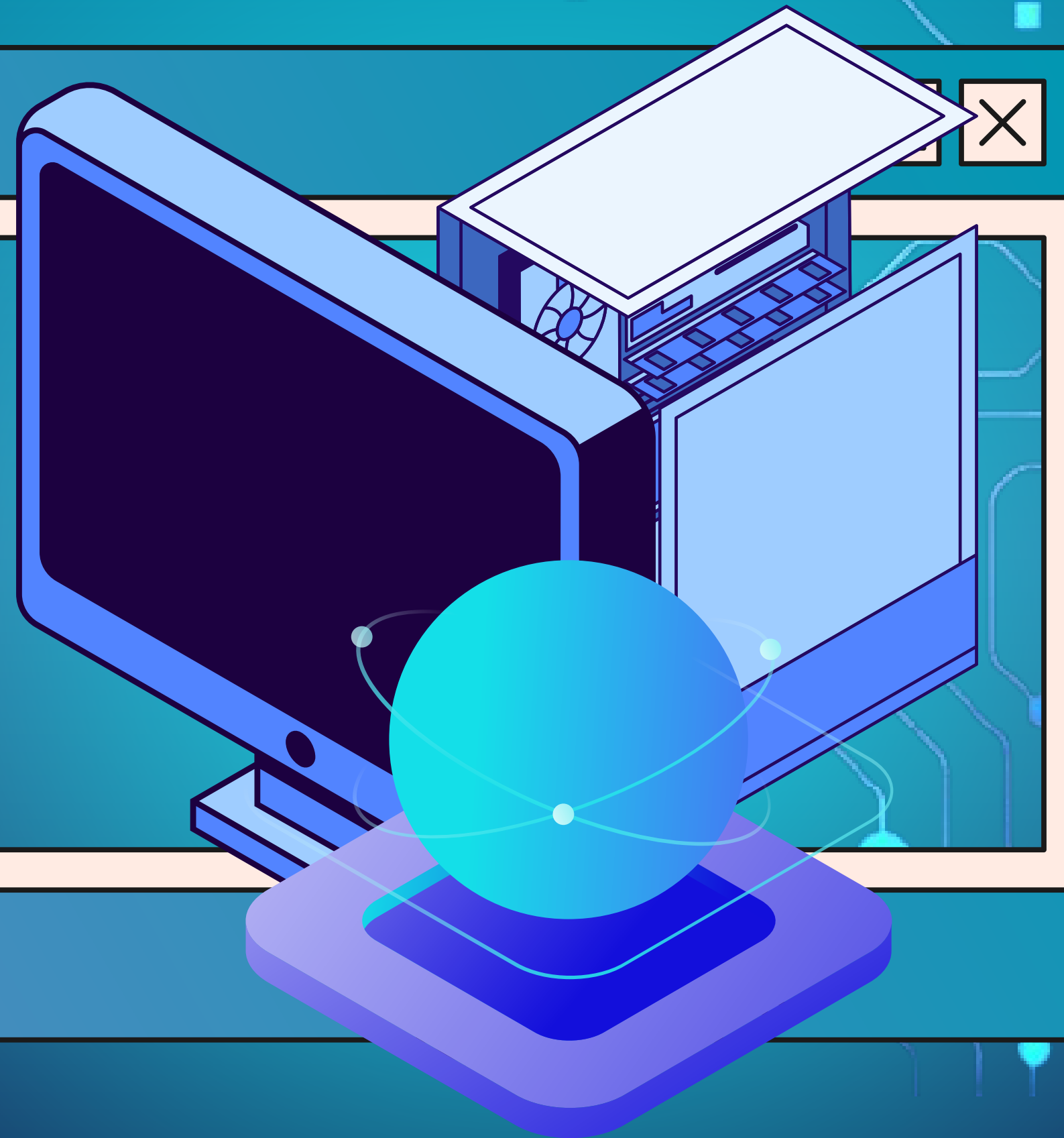


ITINERARIO PESONAL PARA LA
EMPLEABILIDAD 1

PRL EN EL SECTOR DAM

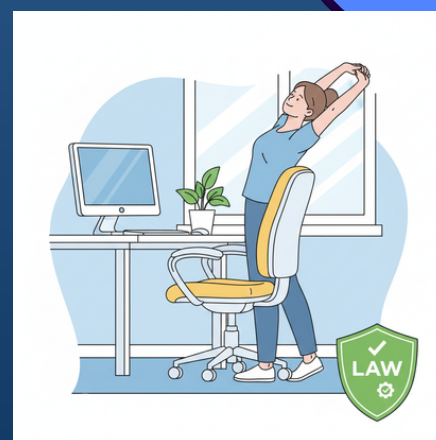
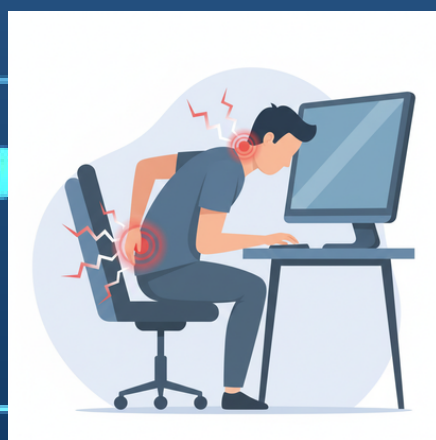
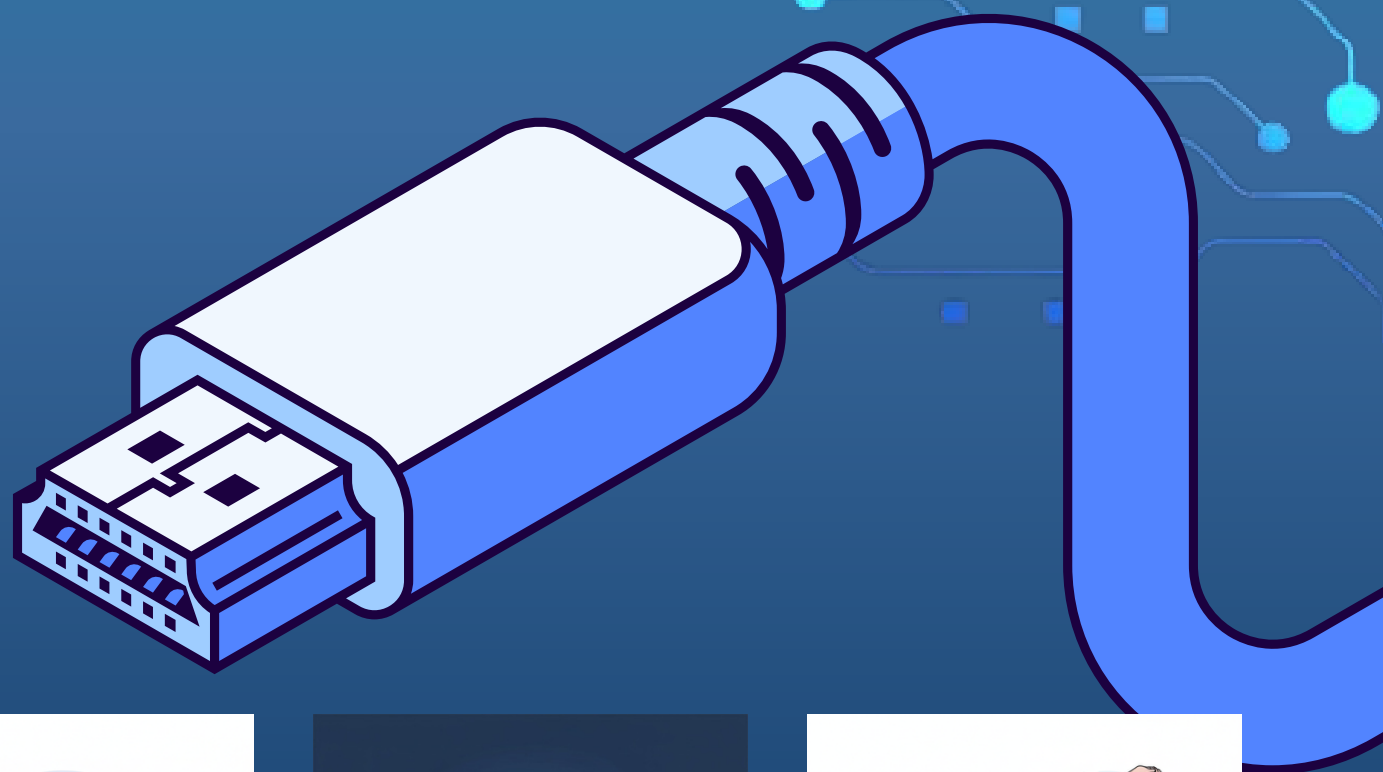
ANÁLISIS DE RIESGOS Y GUÍA
DE PREVENCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIVERA
1º DAM





FACTORES DE RIESGO EN EL SECTOR INFORMÁTICO



RIESGOS ERGONÓMICOS

1. Es el riesgo primordial en el sector, generado por la postura y los movimientos repetitivos (tecleo, ratón). 2. Dato Estadístico Clave: El riesgo ergonómico es la causa principal de baja prolongada en el sector terciario, y un alto porcentaje de bajas está relacionado con los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) (lumbalgia, cervicalgia). 3. Ejemplo Práctico: El uso intensivo de periféricos puede derivar en el Síndrome del Túnel Carpiano (TME).



RIESGOS PSICOSOCIALES

1. Surge de factores organizacionales: alta carga mental, ritmo de trabajo elevado, ambigüedad en las funciones o estilos de mando inadecuados. 2. Dato Estadístico Clave: La exposición a la carga mental puede conducir al Estrés y el Burnout, que están entre las principales patologías no específicas y contribuyen indirectamente a los AT por falta de concentración. 3. Ejemplo Práctico: La presión por cumplir deadlines en desarrollo o soporte técnico (cultura del deadline) genera tensión y angustia.



DATOS CLAVE Y PREVENCIÓN

Estadística: Los trastornos musculoesqueléticos representan un alto porcentaje de las bajas en el sector terciario (donde se encuadra la informática). Prevención: Pausas activas de 5-10 minutos cada 2 horas, ajuste correcto de mobiliario y fomento de un ambiente de trabajo saludable. Legislación: Aplicación del RD 488/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización de Datos (PVD).





ACCIDENTE DE TRABAJO: SITUACIONES ASIMILADAS Y EXTENSIONES LEGALES



ACCIDENTE IN ITINERE

1. Definición Legal: Es la lesión sufrida por el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. 2. Requisitos Clave: Debe ocurrir en el trayecto habitual y sin interrupciones significativas que rompan el nexo causal. 3. Ejemplo (Sector Informático): Accidente de tráfico o caída de un consultor de sistemas mientras se dirige a la oficina de un cliente para una auditoría o reunión.



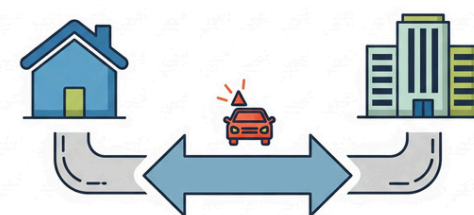
AT VS. ENFERMEDAD PROFESIONAL (EP)

1. Accidente de Trabajo (AT): Es un suceso súbito y violento que interrumpe la continuidad del trabajo. 2. Enfermedad Profesional (EP): Deterioro paulatino y progresivo que debe estar recogido en el listado legal (RD 1299/2006). 3. Causa Concurrente: Las enfermedades o defectos previos (ej. una escoliosis) que se agravan como consecuencia de una lesión producida por un AT también se consideran AT.



ACCIDENTE EN MISIÓN Y ÓRDENES

1. Accidente en Misión: El sufrido por el trabajador en desplazamientos o tareas fuera del centro habitual para cumplir con las funciones del puesto. 2. Órdenes Empresariales: Incluye lesiones al realizar tareas que, aunque no son propias de la categoría, se hacen por orden expresa del empresario. 3. Actos de Salvamento: Las lesiones sufridas al realizar actos de salvamento cuando exista una conexión con el trabajo también se asimilan a AT.





DERECHOS Y DEBERES DEL EMPLEADO EN PRL

DERECHO A LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA

El derecho básico a una protección eficaz en seguridad y salud. Este incluye:

- Formación e Información sobre riesgos específicos.
- Vigilancia de la Salud (voluntaria, salvo riesgo grave o ley específica).
- Paralización de la Actividad ante riesgo grave e inminente.



DEBER DE AUTOPROTECCIÓN Y COOPERACIÓN

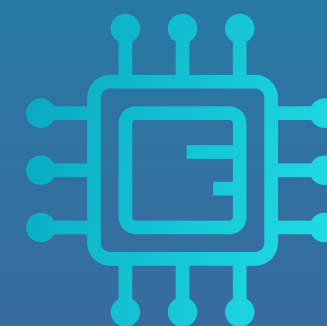
El trabajador debe velar por su seguridad y la de terceros afectados por su actividad. Sus deberes son:

- Uso de EPI/Máquinas: Utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) y los dispositivos de seguridad de máquinas.
- Notificación de Riesgos: Informar de inmediato a sus superiores de cualquier situación de riesgo.
- Cooperación: Colaborar con el empresario en la prevención.





OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDADES LEGALES



INTEGRACIÓN Y COSTE PREVENTIVO

El empresario tiene el deber de garantizar la seguridad y salud de su personal. Debe:

- Integración: Incluir la prevención en todas las fases y decisiones de la empresa.
- Planificación: Elaborar y mantener el Plan de Prevención (Evaluación y Planificación de la Actividad).
- Coste: Asumir el 100% del coste de las medidas de seguridad.



RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

El incumplimiento de la LPRL genera responsabilidades:

- Trabajador: Sanciones de carácter Administrativo/Disciplinario (amonestación, suspensión de sueldo o despido).
- Empresario: Responsabilidades Administrativas (multas graves/muy graves), Civiles (indemnización por daños) y Penales (si hay delito).



PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (I): LA GESTIÓN DE RIESGOS

EVITAR EL RIESGO

Principio jerárquico primordial: eliminar todos los riesgos que sea posible, sin importar el coste.

- Ejemplo (Informática): Usar software y sistemas automatizados con protecciones de ciberseguridad integradas para evitar el riesgo de infección por malware (ciberataques).

Aquellos riesgos residuales que no se puedan eliminar deben ser evaluados para conocer su gravedad y la probabilidad de que se produzcan. Es la base para determinar las medidas correctoras necesarias.

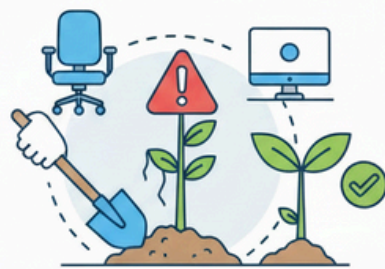
- Ejemplo (Informática): Medir la carga mental de un puesto de teletrabajo para estimar la probabilidad de estrés o burnout y clasificar el riesgo (trivial, tolerable, moderado, etc.).

EVALUACIÓN DEL RIESGO

COMBATIR EL ORIGEN

Actuar sobre la causa, no sobre el daño. Es más efectivo eliminar la fuente del peligro que proteger al trabajador después.

- Ejemplo (Informática): En lugar de dar cremas para la fatiga visual (actuar sobre el daño), se debe configurar el software para que las pantallas tengan filtros de luz azul (actuar sobre el origen del riesgo físico).





PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (II): DISEÑO, ERGONOMÍA Y TECNOLOGÍA

ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA

- La ergonomía busca adecuar los equipos y métodos para atenuar la monotonía, reducir el trabajo repetitivo y los daños a la salud del trabajador.
- Legislación Clave: Detallado en el RD 488/1997 (Disposiciones mínimas para el trabajo con Pantallas de Visualización de Datos - PVD)

TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN

- Aprovechar los avances tecnológicos para eliminar o reducir riesgos y analizar los nuevos peligros que traen consigo las innovaciones.
- Legislación Clave: Impone la obligación de actualizar la evaluación de riesgos con la incorporación de nuevas tecnologías, equipos o condiciones de trabajo.

SUSTITUIR LO PELIGROSO

- Si un procedimiento o material peligroso es sustituible por uno más seguro, debe reemplazarse, priorizando la seguridad.
- Legislación Clave: Este principio es un pilar en la normativa de riesgos químicos y biológicos, como el RD 664/1997 (Exposición a agentes biológicos).





PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (III): GESTIÓN Y JERARQUÍA

PLANIFICACIÓN COHERENTE

- Crear un conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y los factores ambientales. Es la formalización de la prevención.
- Legislación Clave: La Planificación de la Actividad Preventiva debe deducirse de la evaluación de riesgos y debe indicar el plazo, responsables y recursos.

PRIORIDAD COLECTIVA

- La protección que beneficia a todos (colectiva) tiene prioridad sobre aquella que solo protege a quien la usa (individual, como los EPI). Los EPI son el último recurso.
- Legislación Clave: La jerarquía está regulada por el RD 773/1997 (Equipos de Protección Individual), que estipula que los EPI solo se usan si las medidas colectivas son insuficientes.

DAR INSTRUCCIONES

- Asegurar que los trabajadores conozcan los peligros del centro de trabajo y los riesgos de su puesto. Es la base para que puedan cumplir con su deber de autoprotección.
- Legislación Clave: El RD 485/1997 (Señalización de seguridad y salud en el trabajo) complementa este principio, siendo la señalización una técnica que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad.





CLASIFICACIÓN TÉCNICA (I): SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1. Su finalidad es evitar los Accidentes de Trabajo (AT) y limitar sus consecuencias. 2. Se centra en el estudio de caídas, golpes, atrapamientos y el riesgo eléctrico. 3. Ejemplo (Informática): Análisis y protección contra el riesgo eléctrico en armarios de telecomunicaciones (Racks).



HIGIENE INDUSTRIAL (I)

1. Su objetivo es prevenir las Enfermedades Profesionales (EP), actuando sobre contaminantes ambientales. 2. Se clasifican en agentes físicos (ruido, radiaciones), químicos y biológicos. 3. Proceso: Detección, medición y valoración de la exposición a los contaminantes.

EJEMPLO (HIGIENE INDUSTRIAL)

1. Contaminante Físico: Medición y control del ruido en Centros de Procesamiento de Datos (CPD) para evitar el riesgo de sordera profesional. 2. Contaminante Químico: Evaluación de la exposición a gases o vapores tóxicos al manipular equipos de impresión o limpieza. 3. Legislación Clave: Se aplica el RD 286/2006 para la protección contra la exposición al ruido.





CLASIFICACIÓN TÉCNICA (II): ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA



ERGONOMÍA APLICADA

1. Se enfoca en adaptar el trabajo a la persona (diseño del puesto).
2. Previene los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) como la lumbalgia o el síndrome del túnel carpiano.
3. Factores Clave: Posturas, movimientos repetitivos, manejo de cargas y el diseño de displays.



EJEMPLO (ERGONOMÍA)

1. Cumplimiento Legal: Aplicar los requisitos mínimos de confort visual del RD 488/1997 (Pantallas de Visualización de Datos).
2. Medida: Asegurar que la silla de trabajo tenga un asiento y respaldo ajustables en altura y profundidad.
3. Área de Visión: El monitor debe estar a una distancia y altura adecuadas para evitar la fatiga visual y cervical.



PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

1. Se encarga de prevenir los daños psíquicos derivados de la organización y gestión del trabajo.
2. Evalúa factores como el ritmo de trabajo, la carga mental, el clima laboral, la autonomía y el mobbing.
3. Ejemplo Sectorial: Evaluación del riesgo de Estrés o Burnout en equipos de desarrollo o soporte por la presión de plazos.

ERGONOMÍA APLICADA



RD 488/1997

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA





CLASIFICACIÓN TÉCNICA (III): MEDICINA LABORAL Y ENFOQUE

MEDICINA LABORAL

1. Su misión es promover y mantener la salud del trabajador. 2. Realiza la Vigilancia de la Salud (reconocimientos médicos, generalmente voluntarios). 3. Realiza la educación sanitaria a los trabajadores y la investigación de posibles EP.

TÉCNICAS NO PREVENTIVAS

1. Técnicas de Protección: Se centran en el trabajador (ej. uso de EPIs) y no en la fuente del riesgo. 2. Control de Producción: La calidad, marketing o contabilidad no son prevención de riesgos laborales. 3. Medicina Asistencial: La curación o rehabilitación son actuaciones posteriores a la lesión, no prevención.

CLASIFICACIÓN POR OBJETIVO

1. Las técnicas se clasifican según el daño que evitan: Seguridad (AT), Higiene (EP). 2. Clasificación por la Acción: Analíticas (antes del daño: evaluación de riesgos) u Operativas (durante el daño: extinción de incendios). 3. La prevención eficaz es la integración de todas las disciplinas en el sistema de gestión de la empresa.

MEDICINA LABORAL



TÉCNICAS NO PREVENTIVAS





MARCO LEGAL DE PRL: FUENTES, LEY BASE Y DESARROLLO REGLAMENTARIO



FUENTES Y ORIGEN LEGAL

1. La base está en la Constitución Española (CE), que exige a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene (Art. 40.2). 2. El desarrollo inicial proviene de la Directiva Marco 89/391/CEE de la Unión Europea (UE). 3. La normativa de PRL tiene carácter de Derecho Mínimo (el convenio o contrato solo puede mejorarlo, no empeorarlo).



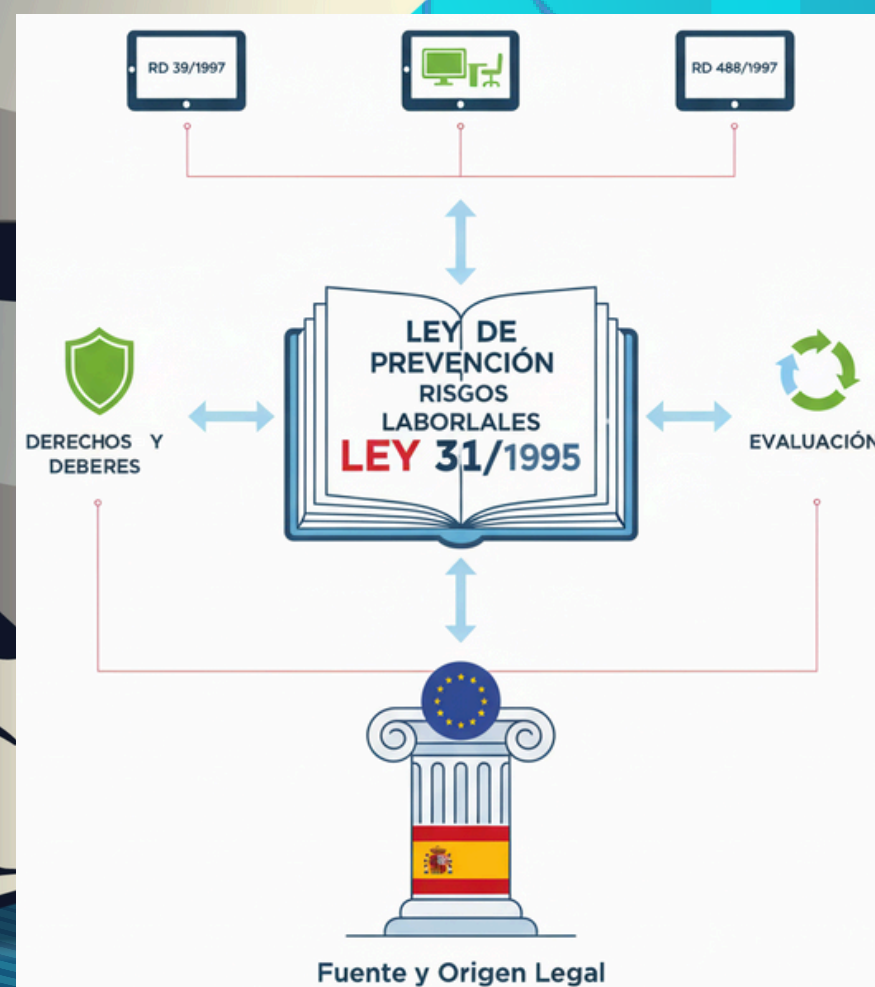
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL)

1. Es la ley fundamental: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, que introduce el concepto de prevención activa y no solo reactiva. 2. Establece los Derechos y Deberes de trabajadores y empresarios, y los principios de la acción preventiva. 3. Obliga a la Evaluación de Riesgos y a la Planificación de la Actividad Preventiva como eje central de la gestión.



REALES DECRETOS CLAVE (REGLAMENTOS)

1. RD 39/1997 (RSP): Reglamento de los Servicios de Prevención, que regula la organización de la prevención en la empresa. 2. RD 488/1997 (PVD): Disposiciones mínimas para el trabajo con Pantallas de Visualización de Datos (crucial en el sector Informático). 3. RD 486/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (condiciones estructurales, iluminación, etc.).





ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN: VIGILANCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA [ESPAÑA] L HACKING

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SS (ITSS)

1. Órgano de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de PRL por parte de las empresas. 2. Tiene capacidad para asesorar a empresarios y trabajadores, e incluso ordenar la paralización inmediata de actividades peligrosas. 3. Elabora actas de infracción y propone sanciones ante la Autoridad Laboral (función ejecutiva).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD (INSST)

1. Órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado. 2. Función Principal: Realiza investigación, análisis y asesoramiento técnico en la elaboración de normas y guías. 3. Es un centro de referencia y divulgación de información preventiva, emitiendo notas técnicas (NTP) y guías.

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y AUTONÓMICOS

1. Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSST): Órgano asesor tripartito de las Administraciones públicas en la formulación de políticas de prevención. 2. Fundación para la PRL: Promueve actividades de mejora de la seguridad, especialmente en PYMEs (Pymes) a través de la formación y la divulgación. 3. Las Comunidades Autónomas pueden crear sus propios institutos de seguridad laboral.





MARCO INTERNACIONAL Y LEYES COMPLEMENTARIAS

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

1. Organismo de la ONU, de composición tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores), que busca la mejora global de las condiciones. 2. Ejerce su influencia a través de la elaboración de convenios y recomendaciones que los países miembros ratifican. 3. Ofrece asistencia técnica y fomenta el diálogo social internacional.

AGENCIA EUROPEA (EU-OSHA)

1. Agencia de la UE especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao. 2. Función: Actúa como centro de información y divulgación de buenas prácticas, recopilando datos de investigación. 3. Busca la armonización y el cumplimiento de la legislación europea de PRL.

LEYES DE SOPORTE

1. Estatuto de los Trabajadores (ET): Regula los delegados de personal (base de los Delegados de Prevención) y las sanciones disciplinarias al trabajador por incumplimiento. 2. TRLGSS (RD Leg. 8/2015): Establece el concepto de Accidente de Trabajo (Art. 156) y el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. 3. La Ley de Infracciones y Sanciones (LISOS) establece el régimen sancionador para el incumplimiento de la LPRL.

